

7.4 电压比较器

目的要求:

1. 掌握集成运放工作在非线性状态的分析方法。
2. 掌握简单电路比较器的分析方法。
3. 熟悉滞回比较器和窗口比较器电路。

重点难点:

重点 简单电压比较器

难点 滞回比较器

复习:

1. 集成运放在什么情况下工作在非线性状态?
2. 集成运放工作在非线性状态 U_o 与 U_i 的关系如何

?



集成运放的非线性工作区

运放的非线性工作区是指其 U_o 与 U_i 不成比例时 U_i 的取值范围。即在非线性工作区： $U_o \neq A_{ud}U_i$

由于集成运放的开环增益 A_{od} 很大，当它工作于开环状态（即未接深度负反馈）或加有正反馈时，只要有差模信号输入，哪怕是微小的电压信号，集成运放都将进入非线性区，其输出电压立即达到正向饱和值 U_{om} 或负向饱和值 $-U_{om}$ 。

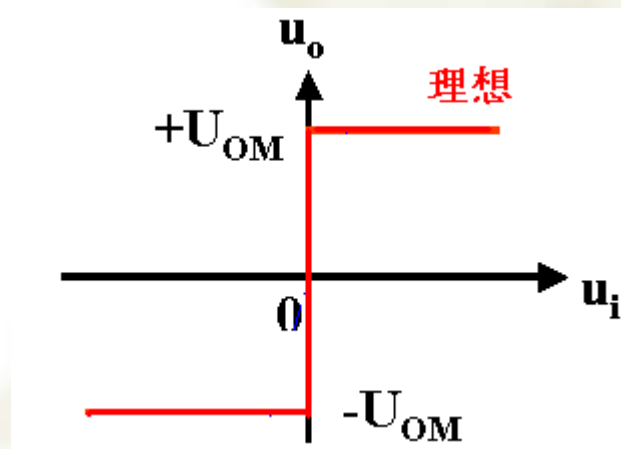
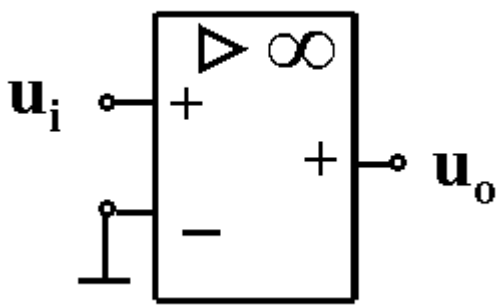
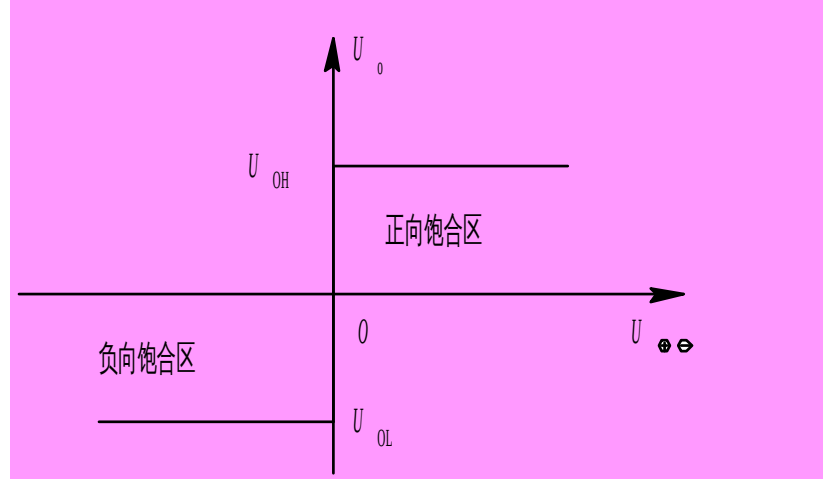
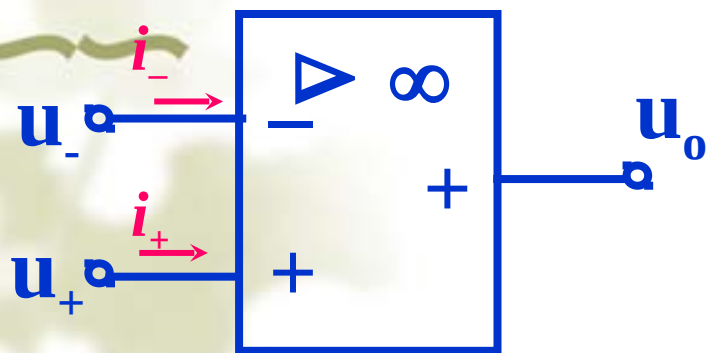


图 理想运放开环连接及其传输特性



由该曲线可看出：

- 当 $U_+ > U_-$ 时， $U_o = U_{OH}$ 正向饱和
- 当 $U_+ < U_-$ 时， $U_o = U_{OL}$ 负向饱和
- 当 $U_+ = U_-$ 时， $U_{OL} < U_o < U_{OH}$ 状态不定。

理想运放开环工作时，只有 $U_+ = U_-$ 时，才能发生输出状态的转变，其它时刻输出均保持原状态不变。

由于理想运放的 $r_{id} = r_{ic} = \infty$ ，而输入电压总是有限值，所以不论输入电压是差模信号还是共模信号，流过两输入端的电流均为无穷小量，即： $i_+ = i_- = 0$

运放工作在非线性区的条件:

电路中开环工作或引入正反馈!

理想运放工作在非线性区时, 有以下特点: =

① 只要输入电压 U_+ 与 U_- 不相等, 输出电压就饱和。

因此有: $\left\{ \begin{array}{l} U_+ > U_- \text{ 时, } U_o = U_{om} \\ U_+ < U_- \text{ 时, } U_o = -U_{om} \end{array} \right.$

② 只有 $U_+ = U_-$ 时, 才能发生输出状态的转变, 其它时刻输出均保持原状态不变。

③ 虚短路不成立, 但虚开路仍然成立。

即: $I_{i+} = I_{i-}$

④ 输入电阻很大, 输出电阻可认为是 0。

7.4.0 概述

电压比较器的功能是将一个输入电压与另一个输入电压或基准电压进行比较，判断它们之间的相对大小，比较结果由输出状态反映出来。

电压比较器可以用集成运算放大器组成，也可用专用的集成电压比较器。

集成运放用作比较器时，工作于开环状态，只要两端输入电压有差别（差动输入），输出端就立即饱和。为了改善输入、输出特性，常在电路中引入正反馈。

电压比较器一般有两个输入端和一个输出端。

输入信号通常是两个模拟量：

一般情况下，其中一个输入信号是固定不变的参考电压，另一输入信号则是变化的信号电压。

输出信号只有两种可能的状态：高电平或低电平。

通常我们可以认为：比较器的输入信号是连续变化的模拟量，而输出信号则是数字量（两种电平状态）。

因此，比较器可以作为模拟电路和数字电路的“接口”。它还是波形产生和转换的基本单元电路。

1. 比较器的阈值=

比较器的输出状态发生跳变的时刻，所对应的输入电压值叫作比较器的阈值电压，简称阈值；或叫门限电压，简称门限。记作 U_{TH} 。

2. 比较器的传输特性=

比较器的输出电压 u_o 与输入电压 u_i 之间的对应关系叫作比较器的传输特性，它可用曲线表示，也可用方程式表示。

3. 比较器的组态=

若输入电压 u_i 从运放的“-”端输入，则称为反相比较器；

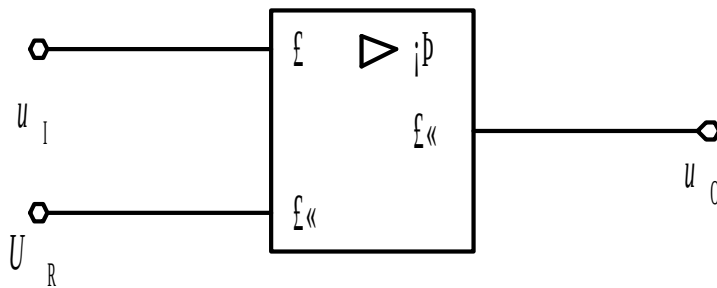
若输入电压 u_i 从运放的“+”端输入，则称为同相比较器。



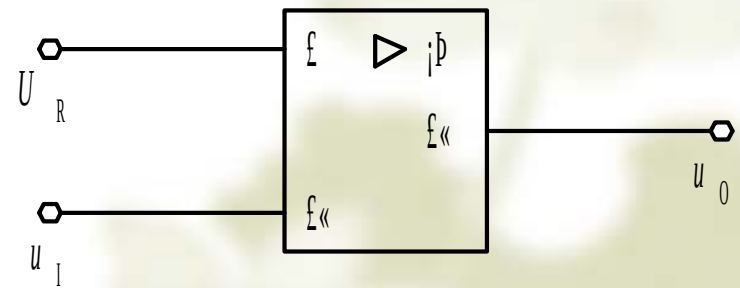
7.4.1 简单电压比较器

简单电压比较器通常只含有一个运放，而且多数情况下，运放是开环工作的。它只有一个门限电压，所以又叫作单限比较器。

下图是两个最简单的电压比较器。其中 u_i 为输入信号， U_R 为参考电压。



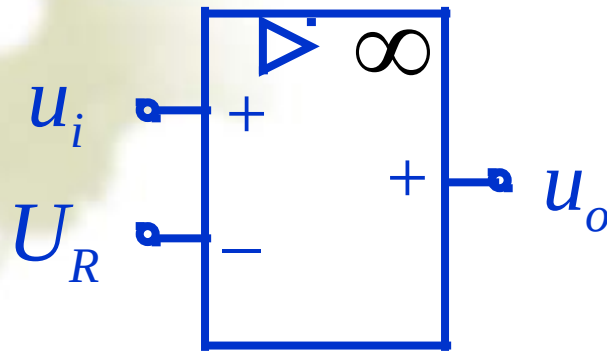
(a) 反相比较器



(b) 同相比较器

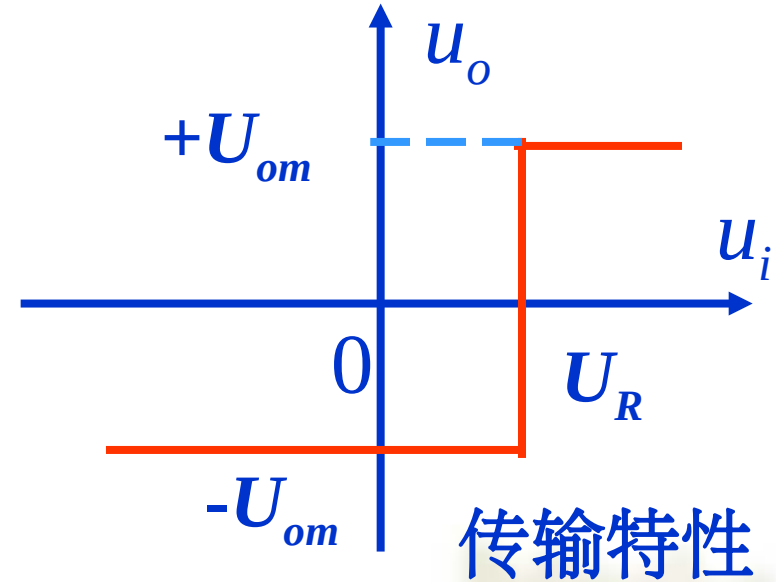
图 7-32 简单电压比较器

一、同相比较器—— u_i 从同相端输入



U_R : 参考电压

u_i : 被比较信号



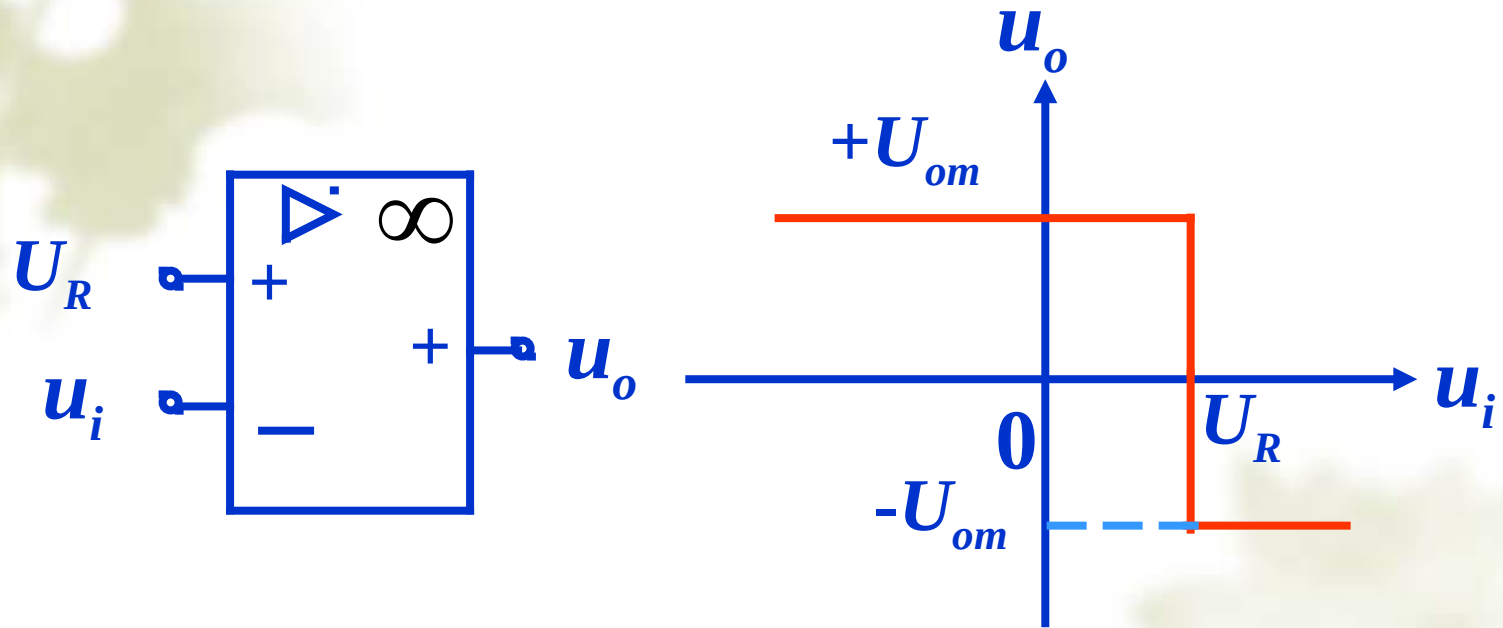
特点：运放处于开环状态。

当 $u_i > U_R$ 时 , $u_o = +U_{om}$

当 $u_i < U_R$ 时 , $u_o = -U_{om}$

U_R 是参考电压，它可以是正值，也可以是负值，或者是零。

二、反相比较器—— u_i 从反相端输入

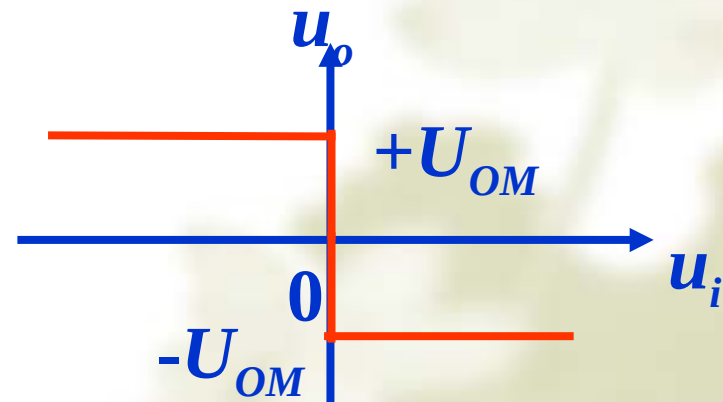
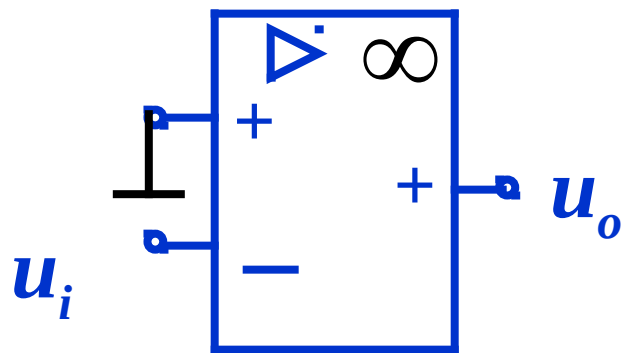
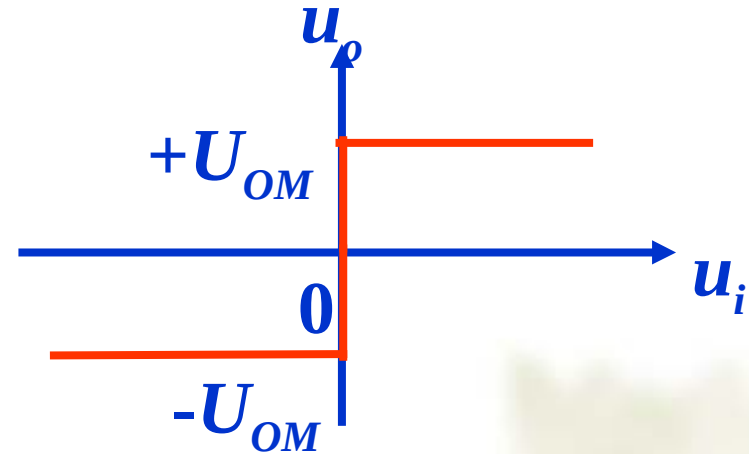
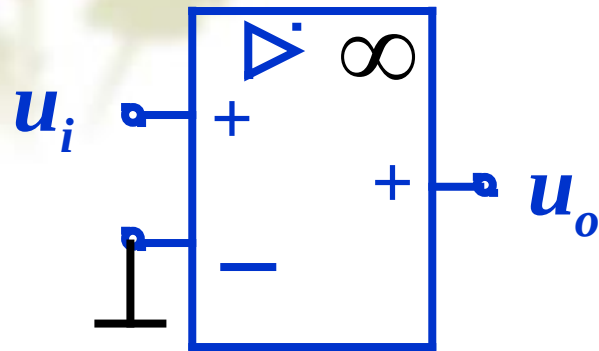


当 $u_i < U_R$ 时 , $u_o = +U_{om}$

当 $u_i > U_R$ 时 , $u_o = -U_{om}$

三、过零比较器：($U_R = 0$ 时)

当 $U_R = 0$ 时，即输入电压和零电平比较。

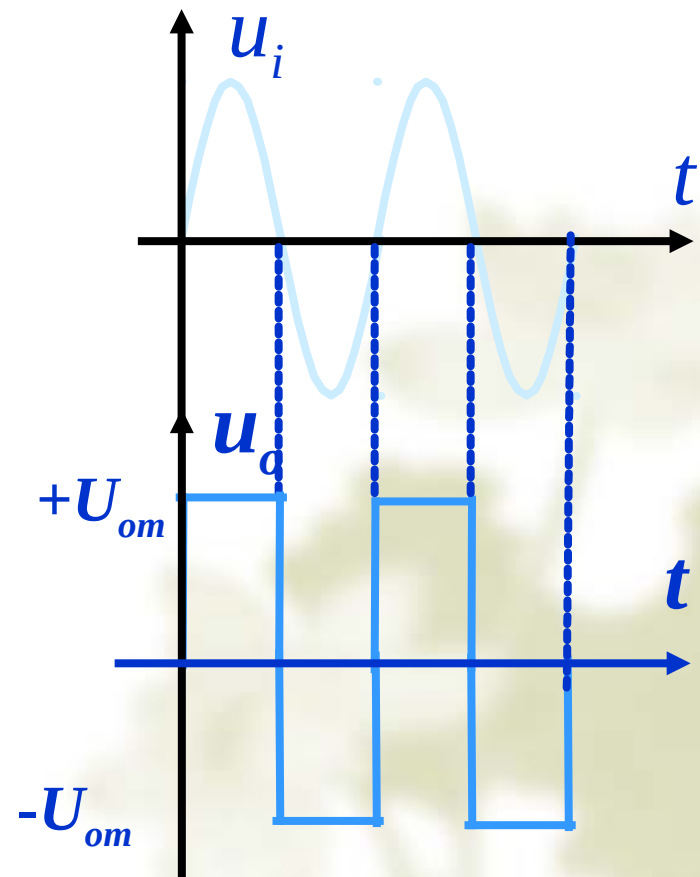
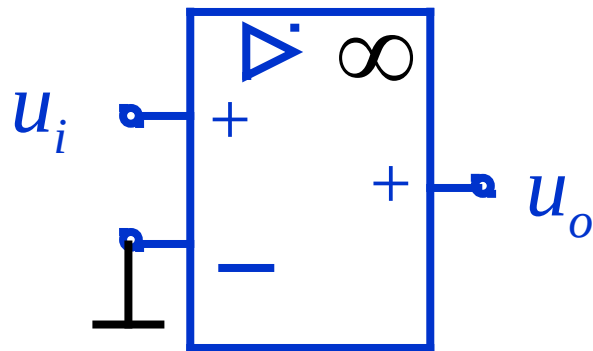


阈值为 0 的简单比较器叫做过 0 比较器。

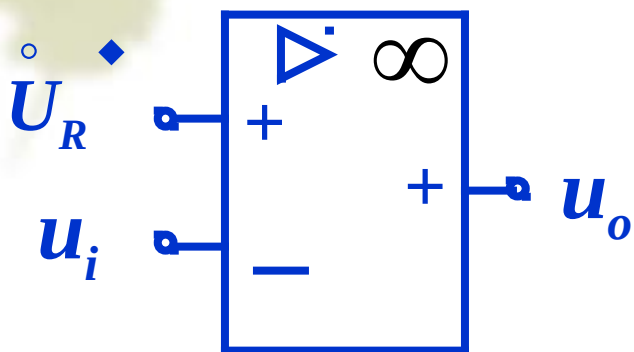
利用过零电压比较器，可以把正弦波或其它周期波形变换成同频率的方波。

(方波是高电平持续时间与低电平持续时间相等的矩形波)。

例：利用电压比较器将正弦波变为方波。



【例】 在下图所示的电路中，输入电压 u_i 为正弦波，画出 $U_R > 0, U_R < 0, U_R=0$ 时的输出电压波形。



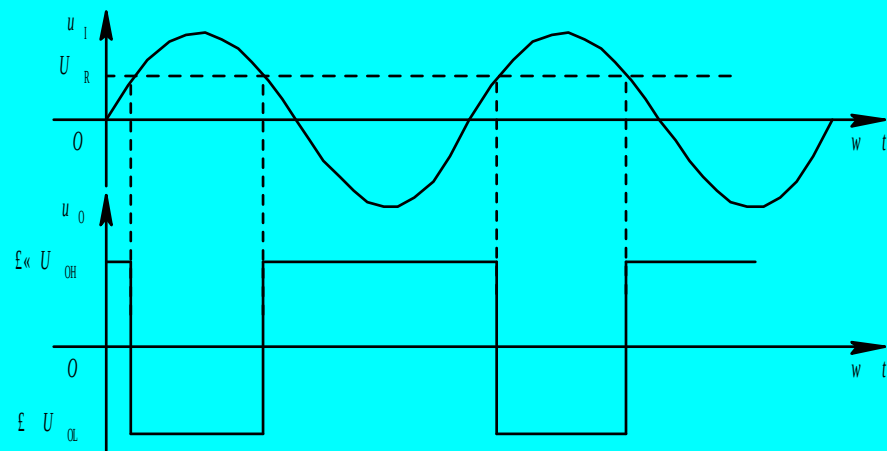
解： 由图 求得：

$$U_{TH} = U_R$$

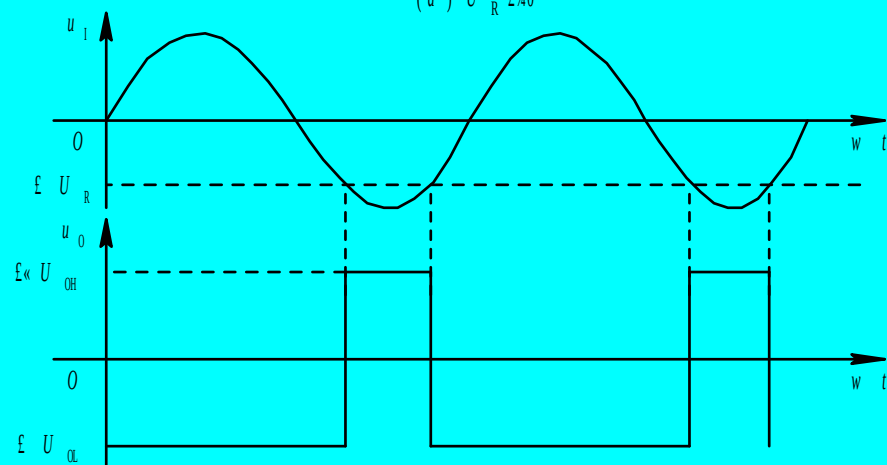
所以，当 $U_R > 0$ 时， $U_{TH} > 0$ ；

$U_R < 0$ 时， $U_{TH} < 0$ ；

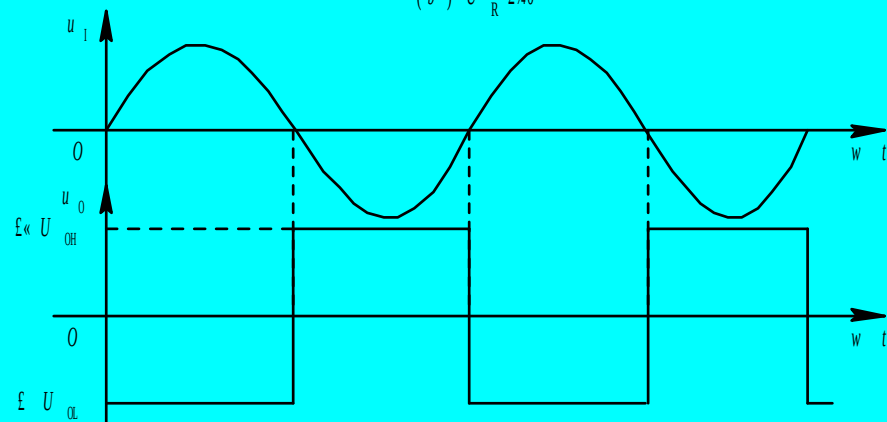
$U_R=0$ 时， $U_{TH}=0$ 。



(a) $U_R = 0$



(b) $U_R > 0$



(c) $U_R < 0$

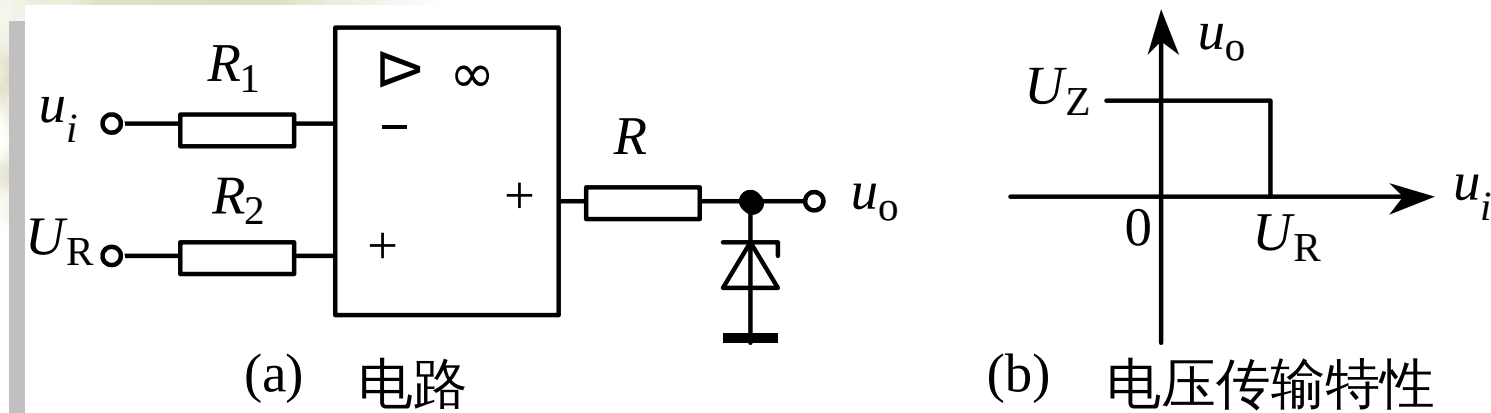
由上例可以看出，改变参考电压 U_R ，就会改变阈值 U_{TH} ，从而改变输出电压波形的占空比。

(矩形波的高电平持续时间与其周期之比叫做矩形波的占空比)
。

上面所示的比较器，其输出的高电平和低电平与运放的输出高电平的低电平相等。

有时为了需要 (如驱动数字电路的 TTL 电路)，必须减小比较器的输出电压幅值。即在比较器的输出回路中设置限幅电路。

电路改进：用稳压管限制输出电压的幅度。

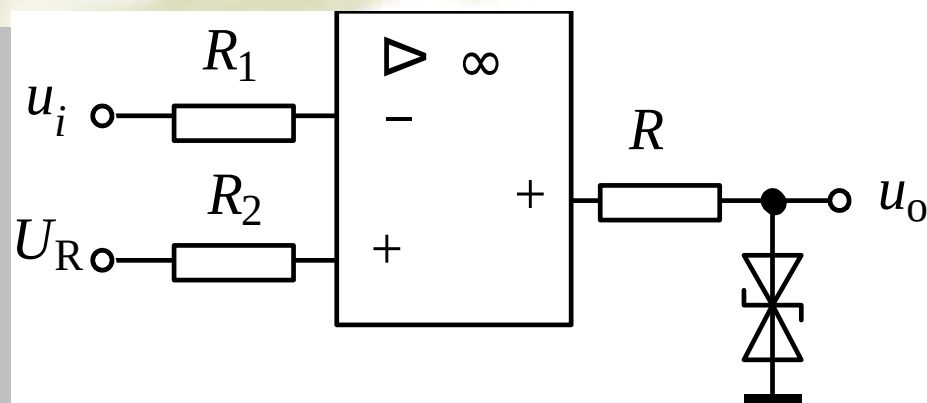


上图电路在输出端接稳压管限幅，右图为其电压传输特性。

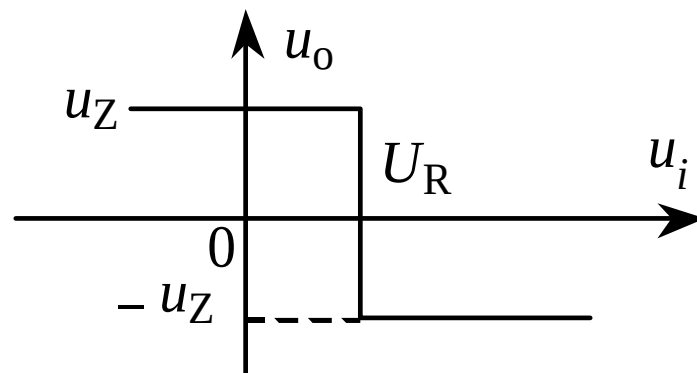
设稳压管的稳定电压为 U_Z ，忽略正向导通电压，则：

- ◆ $u_i > U_R$ 时，稳压管正向导通， $u_o = 0$ ；
- ◆ $u_i < U_R$ 时，稳压管反向击穿， $u_o = U_Z$ 时。

双向限幅比较器：输出端接双向稳压管进行双向限幅。



双向限幅比较器



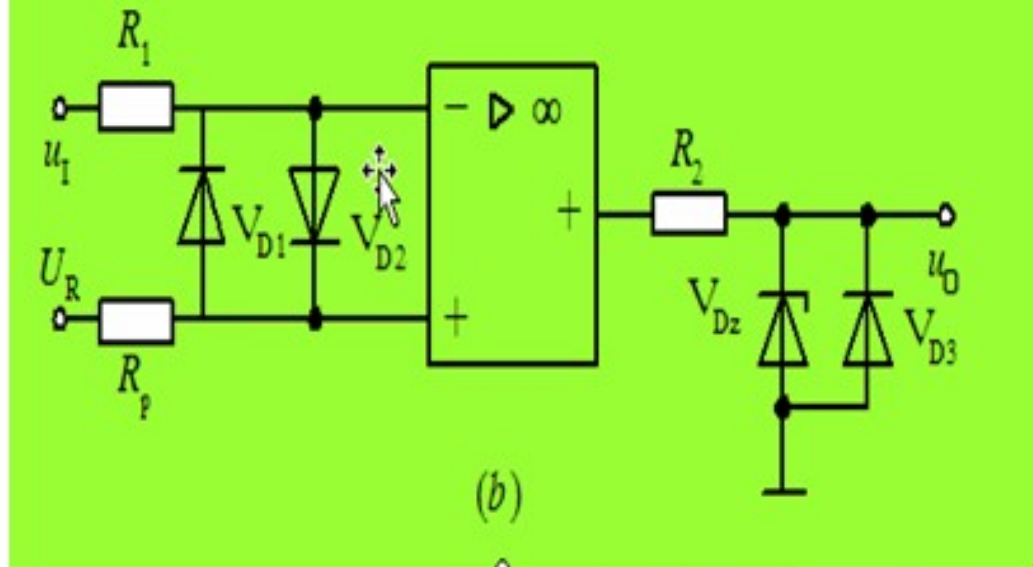
电压传输特性

设稳压管的稳定电压为 U_Z ，忽略正向导通电压，则：

- ◆ $u_i > U_R$ 时，稳压管正向导通， $u_o = -U_Z$ ；
- ◆ $u_i < U_R$ 时，稳压管反向击穿， $u_o = +U_Z$ 时。

零电平和高电平的限幅

如右图， R_2 与稳压二极管 V_{Dz} 及锗二极管 V_{D3} 构成限幅电路，



- ◆ 输出的高电平等于稳压二极管的稳定电压 U_z 。
- ◆ 输出低电平等于 $-U_D$ 。 U_D 是锗二极管的正向导通电压。

接入锗二极管的目的：

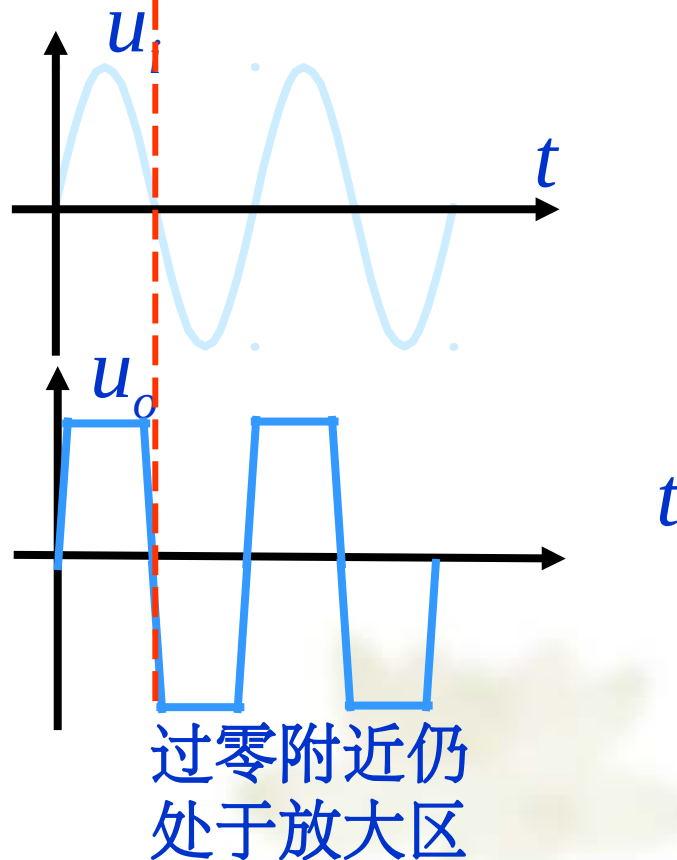
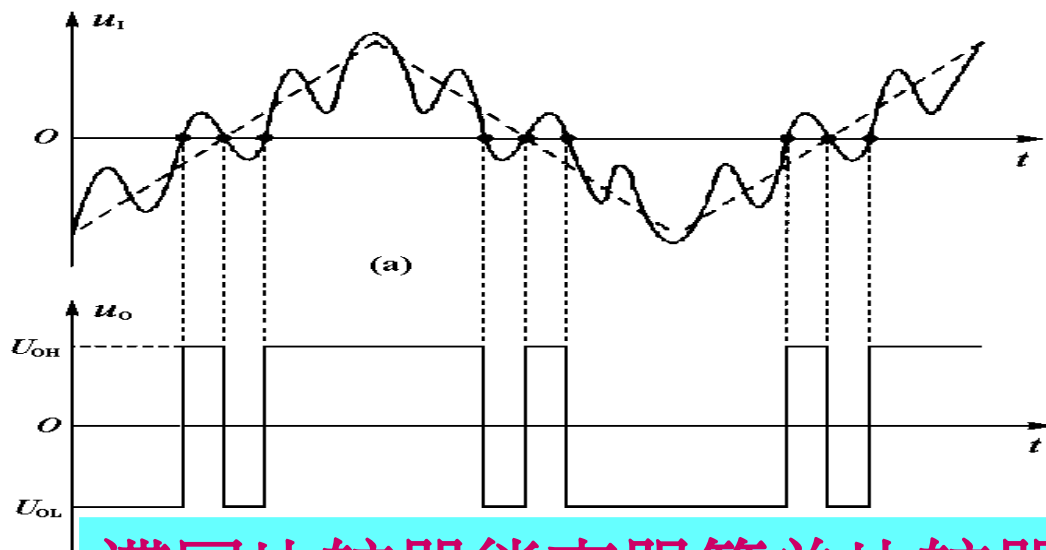
- ◆ 之一是使比较器的输出低电平更加接近于 0。
- ◆ 之二是提高比较器的输出状态的跳变速度。

V_{D1} 和 V_{D2} 组成输入保护。

电压比较器的特点:

1. 电路简单，而且灵敏度高。
2. 当 A_o 不够大时，输出边沿不陡
3. 容易引入干扰。

如果输入信号因受干扰在阈值附近变化，输出电压将发生不应该出现的跳变。

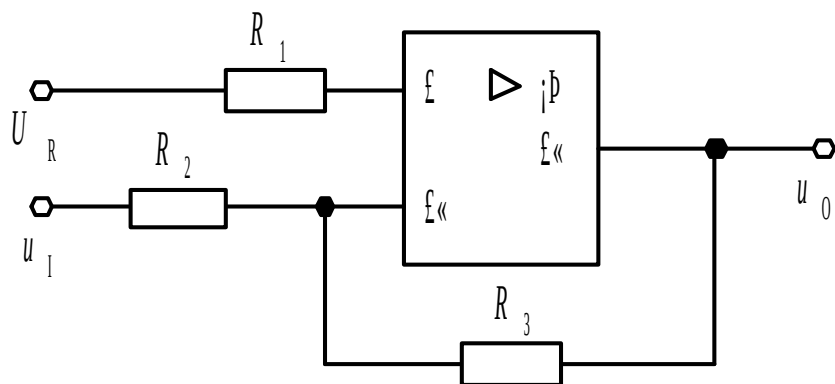


用此输出电压控制电机等设备，将出现错误操作。

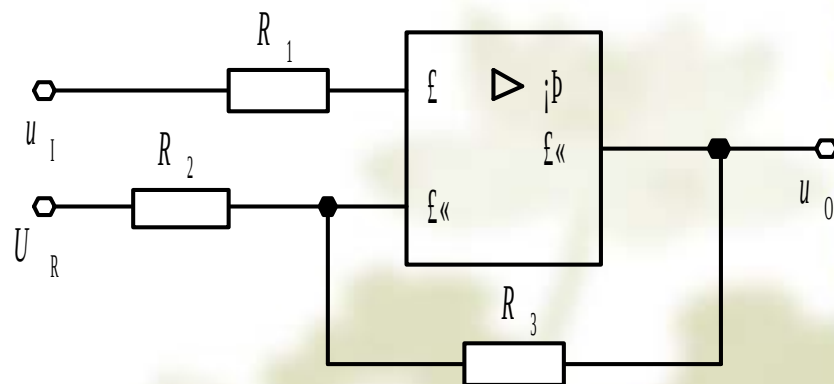
滞回比较器能克服简单比较器抗干扰能力差的缺点

7.4.2 滞回比较器

滞回比较器如图 7-37 所示。它是在简单电压比较器的基础上，从输出端引一个电阻分压支路到同相输入端，形成正反馈。这样同相端电压 U_+ 不再是固定的，而是随输出电压 u_o 而变。



(a) 同相滞回比较器



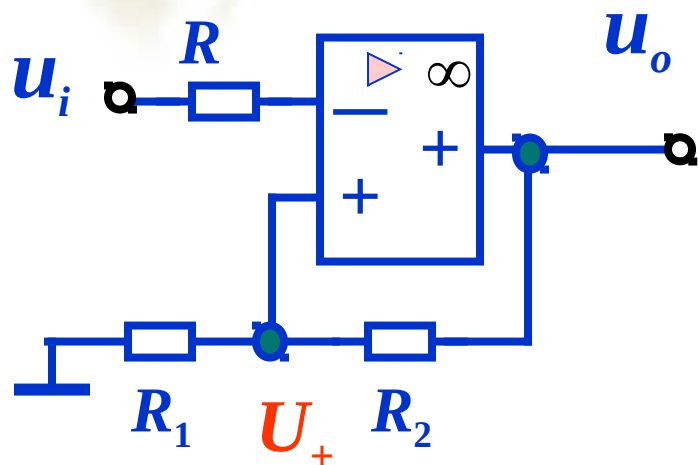
(b) 反相滞回比较器

图 7 - 37 滞回比较器

一、反相滞回比较器

特点: 电路中使用正反馈, 运放处于非线性状态。

1. 没加参考电压的反相滞回比较器



存在两个阈值

阈值由
输出电压决定

分析

1. 因为有正反馈, 所以输出饱和。

2. 当 u_o 正饱和时 ($u_o = +U_{OM}$)

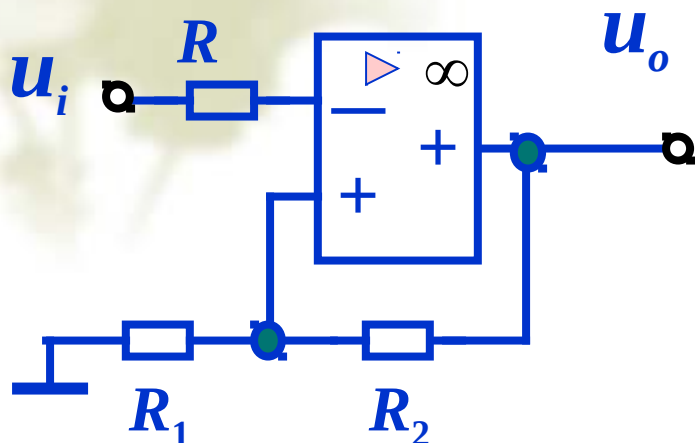
$$\dot{U}_+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} = U_H$$

3. 当 u_o 负饱和时 ($u_o = -U_{OM}$)

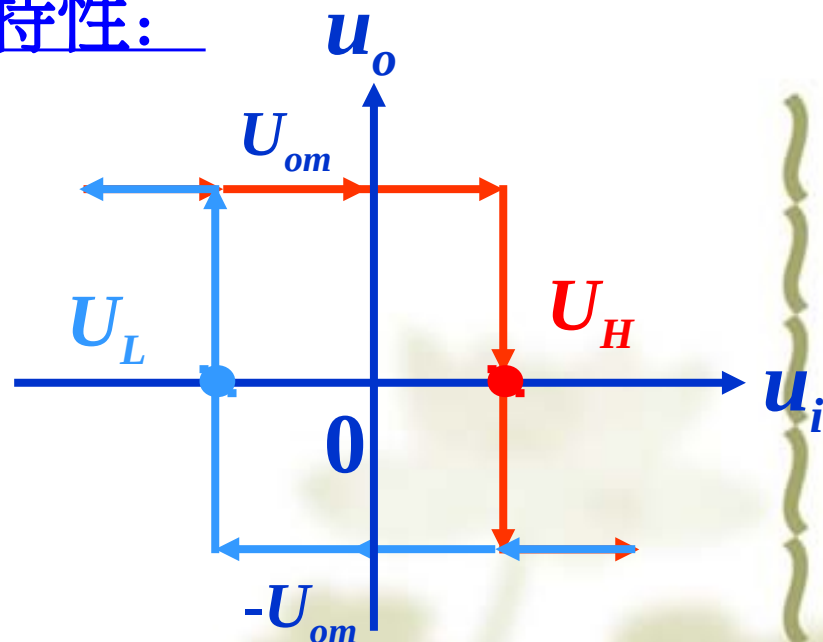
$$\dot{U}_+ = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} = U_L$$

$$U_H = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om}$$

$$U_L = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om}$$



传输特性:



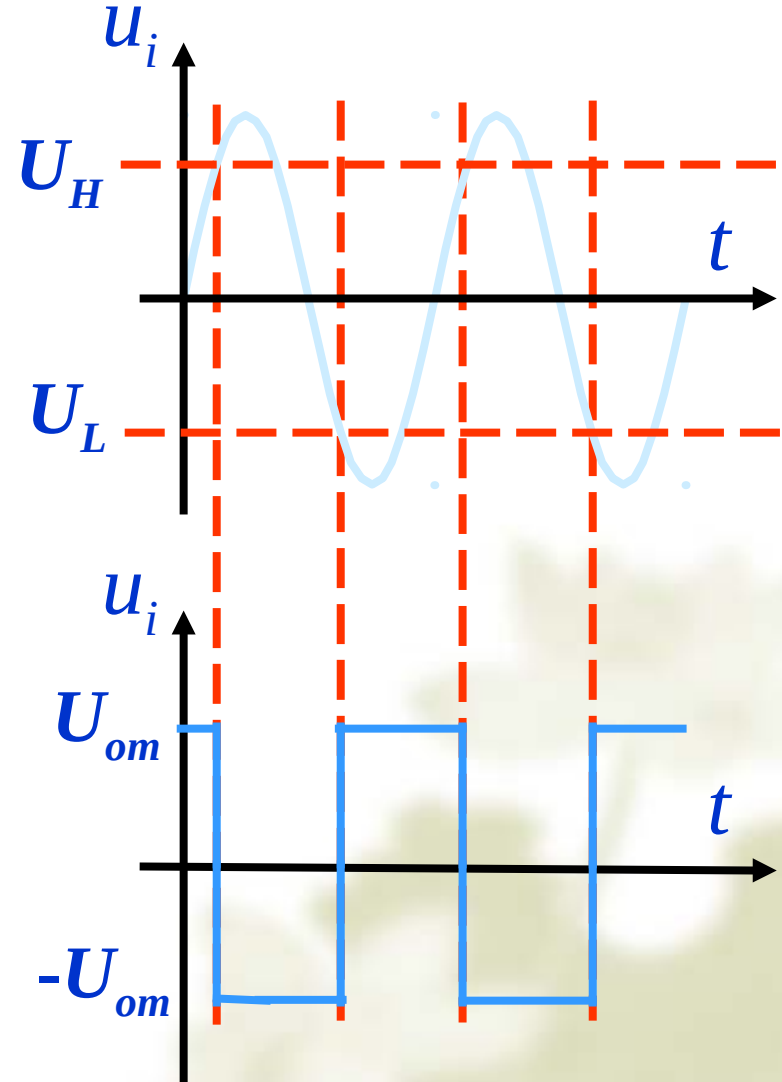
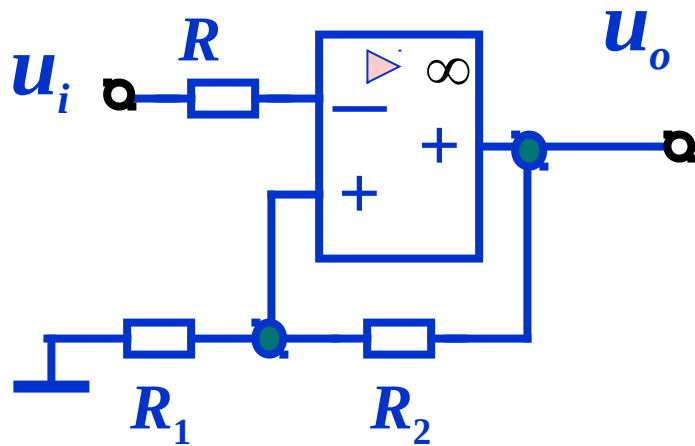
当 u_i 增加到 U_H 时，输出由 U_{om} 跳变到 $-U_{om}$ ；

当 u_i 减小到 U_L 时，输出由 $-U_{om}$ 跳变到 U_{om} 。

小于回差的干扰不会引起跳转。跳转时，正反馈加速跳转。

分。称 $(U_H - U_L)$ 为回差电压。

例：反相滞回比较器的输入为正弦波时，画出输出的波形。

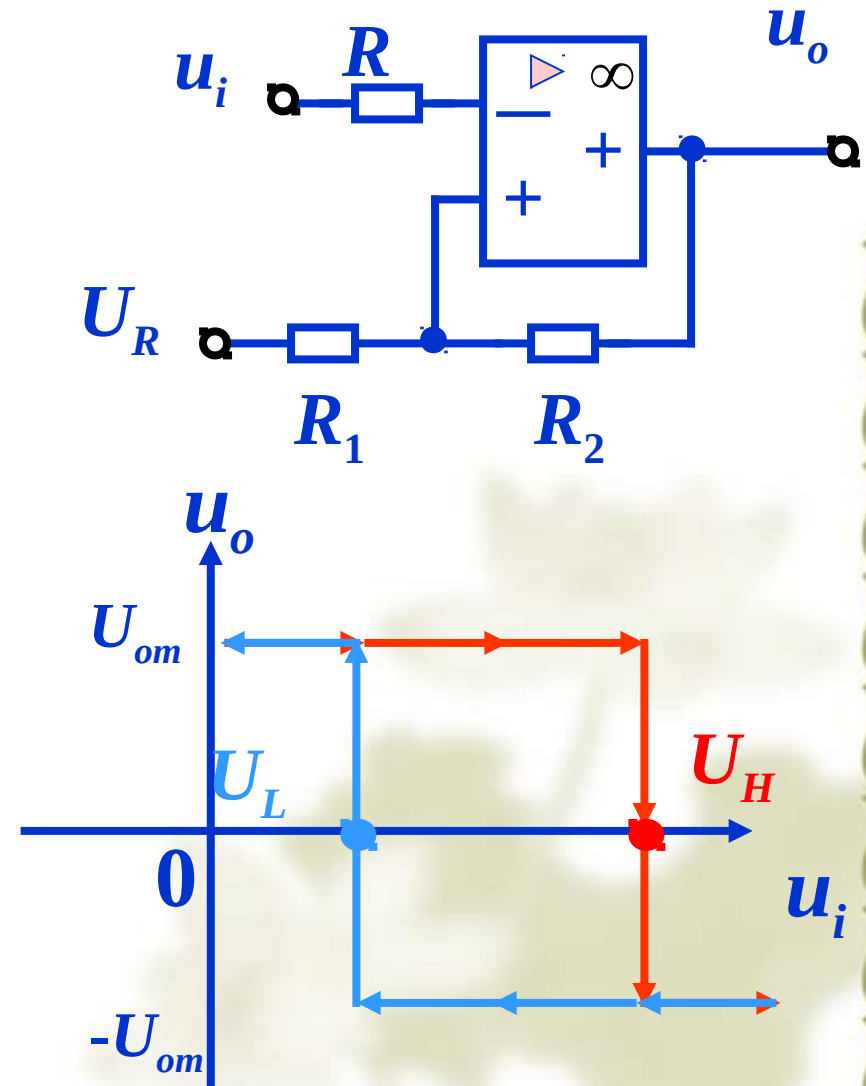


2. 加上参考电压后的反相滞回比较器

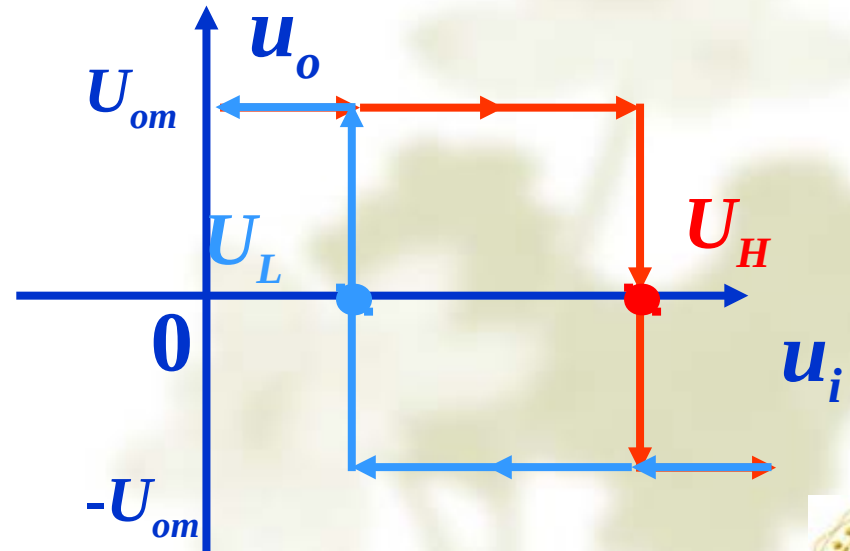
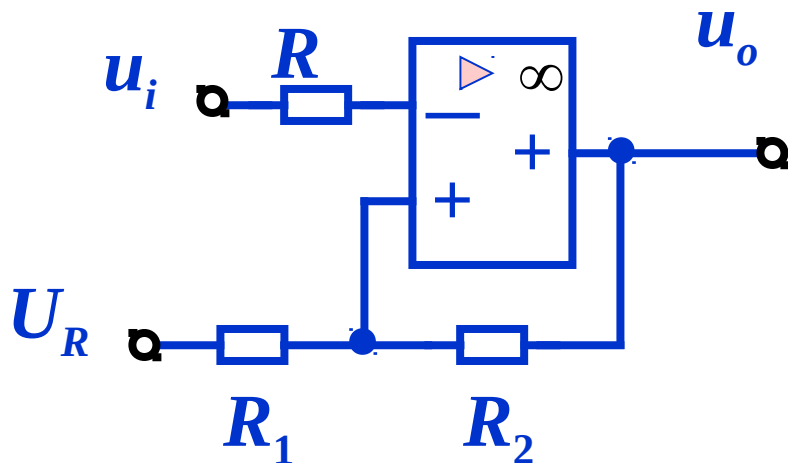
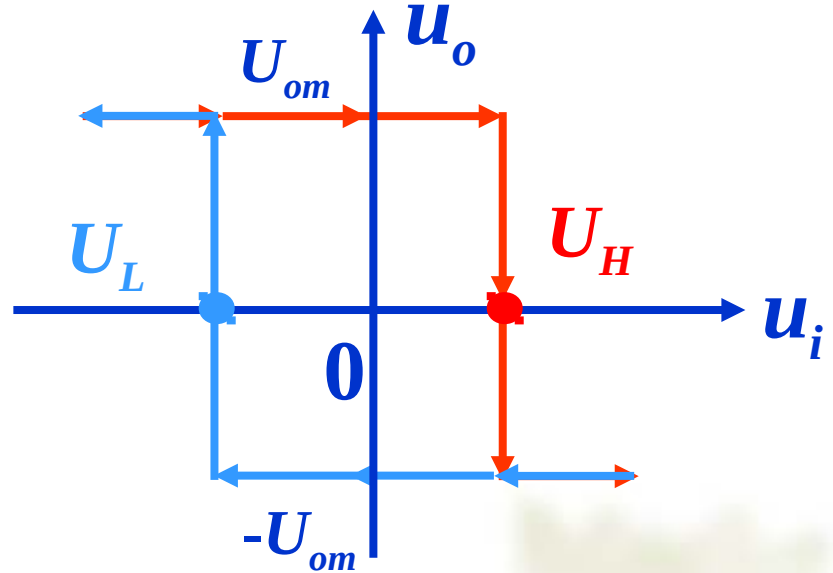
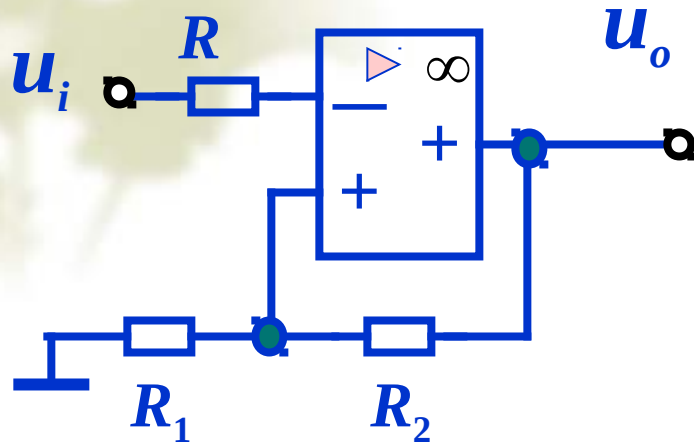
加上参考电压后的上下限:

$$U_H = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_R$$

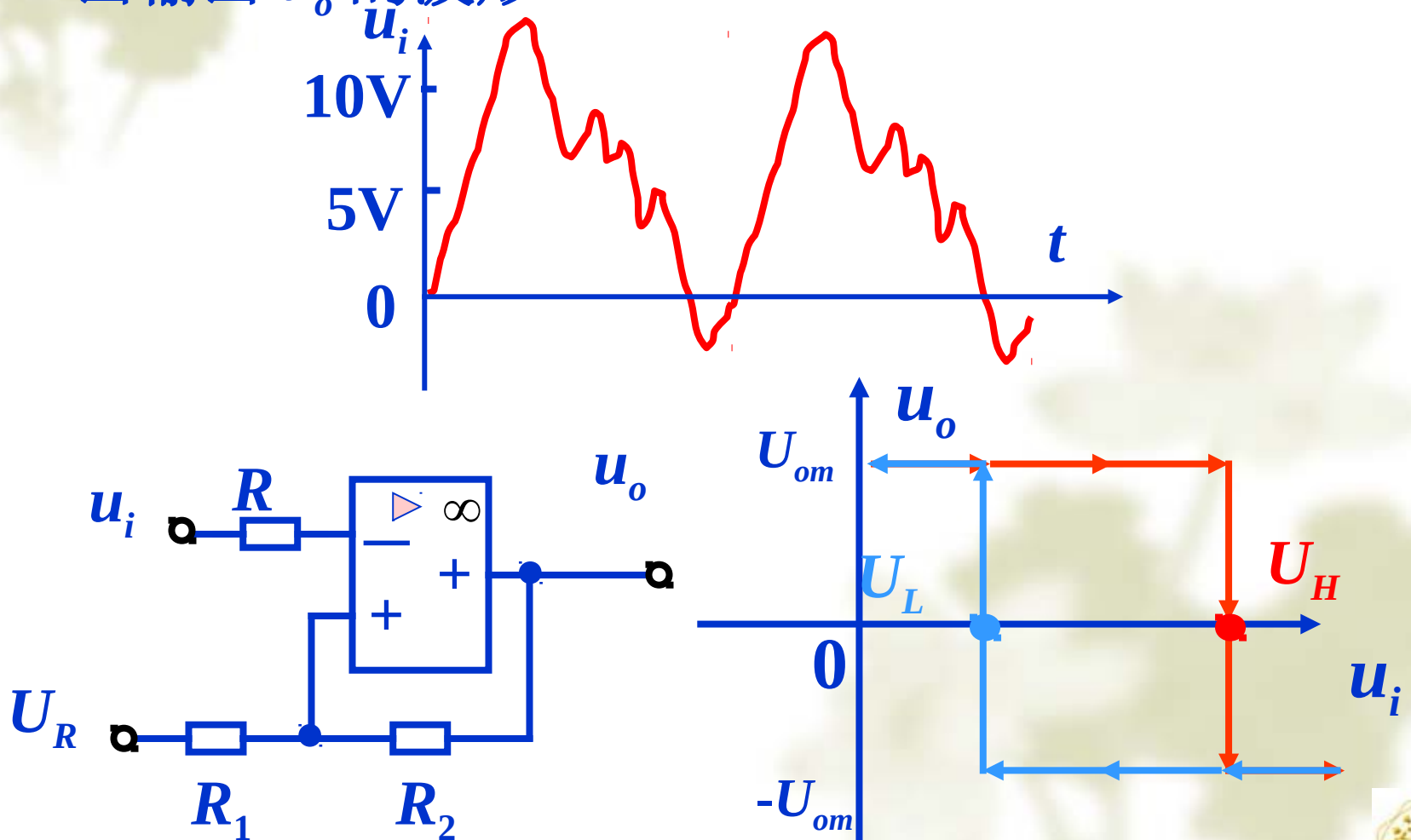
$$U_L = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_R$$

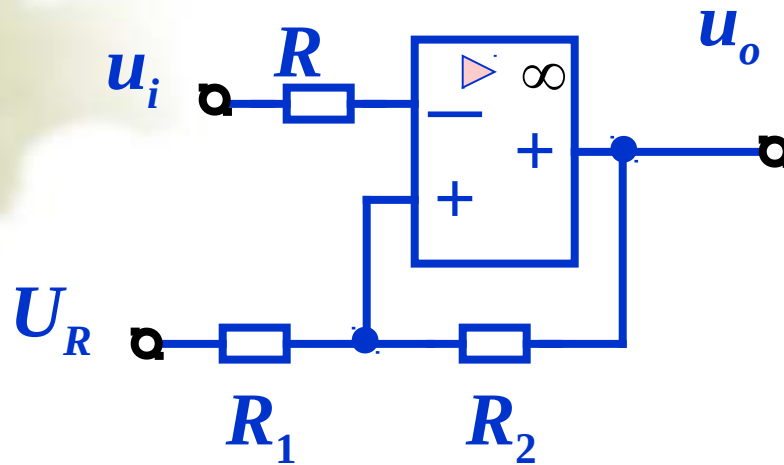


反相滞回比较器两种电路传输特性的比较：



例: $R_1=10\text{k}\Omega$, $R_2=20\text{k}\Omega$, $U_{OM}=12\text{V}$,
 $U_R=9\text{V}$ 当输入 u_i 为如图所示的波形时, 画出输出 u_o 的波形。



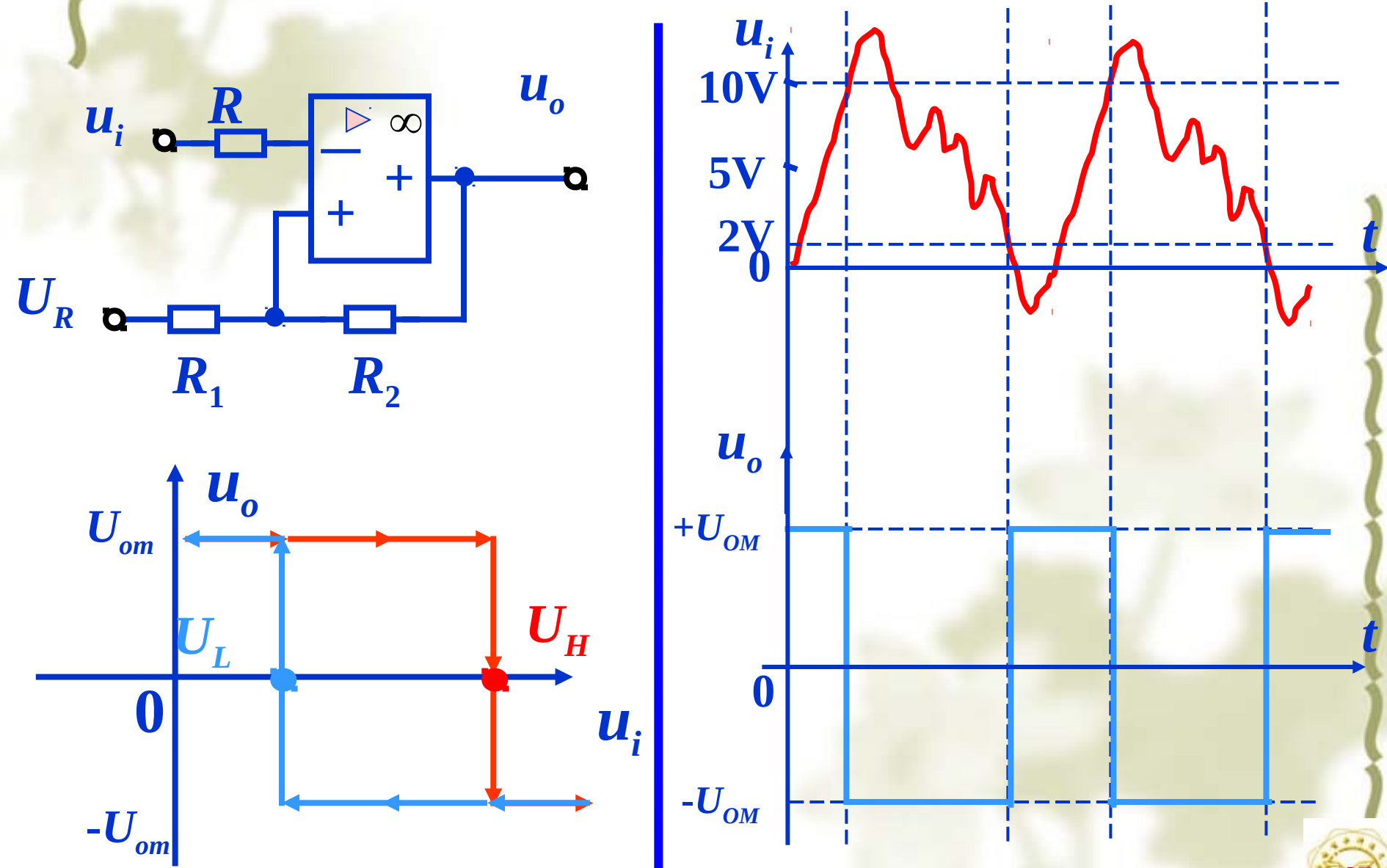


首先计算上下门限电压：

$$U_H = \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_R = 10V$$

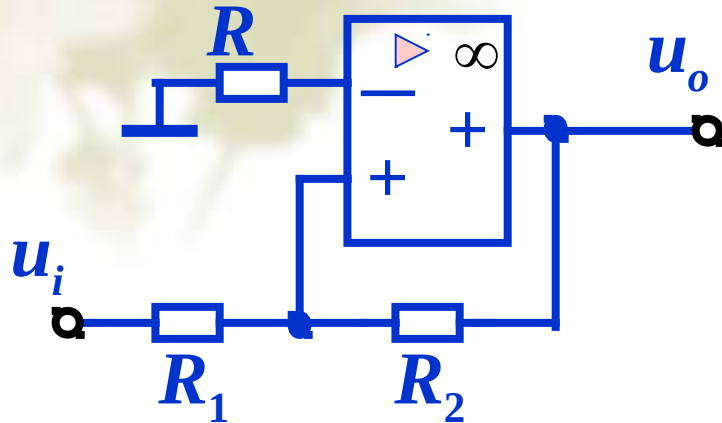
$$U_L = -\frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_R = 2V$$

根据传输特性画输出波形图。



二、同相滞回比较器

1. 没加参考电压的同相滞回比较器



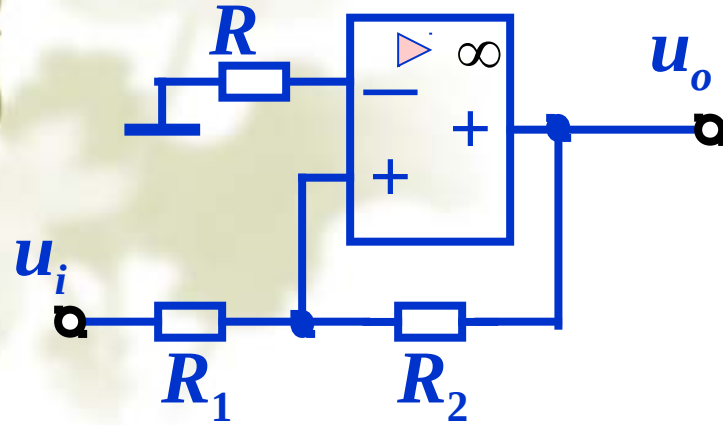
当 $u_+ > u_- = 0$ 时, $u_o = +U_{OM}$

当 $u_+ < u_- = 0$ 时, $u_o = -U_{OM}$

$u_+ = 0$ 时翻转, 可以求出上下门限电压。

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i - \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} = 0 \quad \Rightarrow \quad u_i = \frac{R_1}{R_2} U_{om} = U_H$$

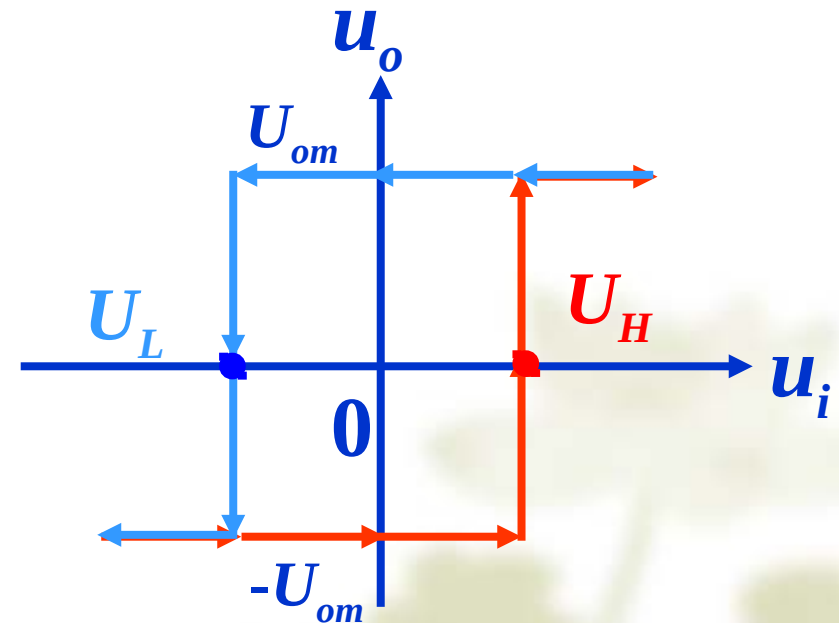
$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} = 0 \quad \Rightarrow \quad u_i = -\frac{R_1}{R_2} U_{om} = U_L$$



上下门限电压:

$$U_H = \frac{R_1}{R_2} U_{om}$$

$$U_L = -\frac{R_1}{R_2} U_{om}$$



传输特性曲线

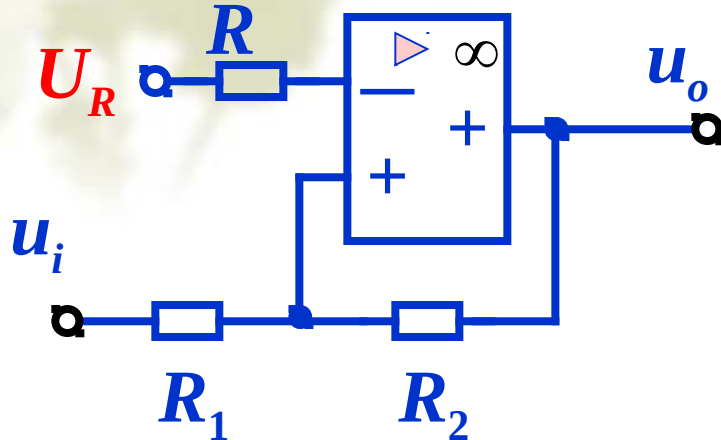
2. 加上参考电压后的同相滞回比较器

当 $u_o = -U_{OM}$ 时:

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i - \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} = U_R$$

当 $u_o = +U_{OM}$ 时:

$$\frac{R_2}{R_1 + R_2} u_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_{om} = U_R$$

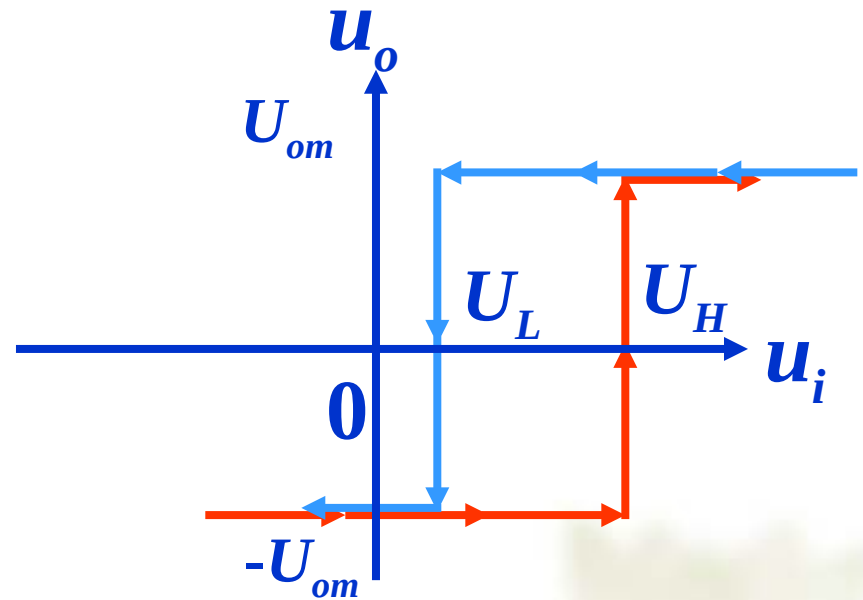
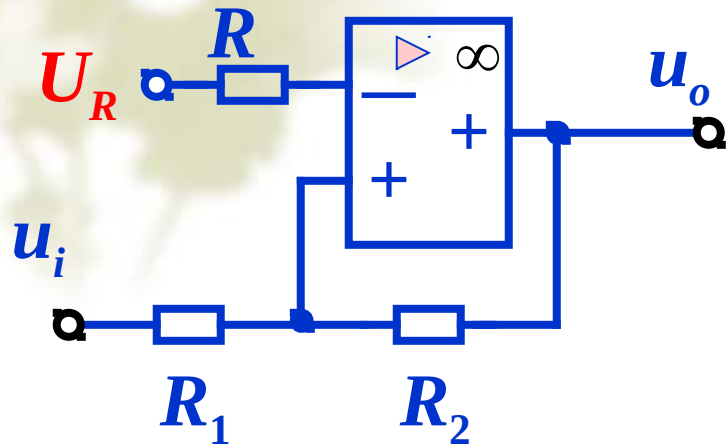


上下门限电压:

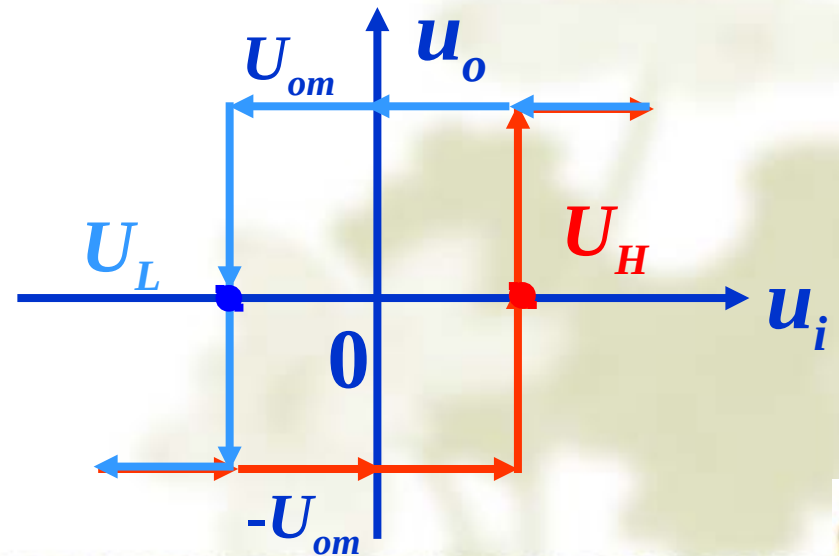
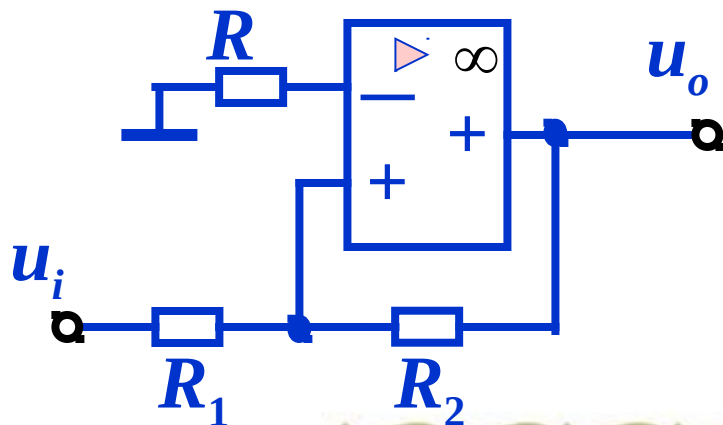
$$U_H = \frac{R_1}{R_2} U_{om} + \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_R$$

$$U_L = -\frac{R_1}{R_2} U_{om} + \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_R$$

传输特性:



对照



从上述滞回比较器的传输特性可以看出，只要干扰信号的峰值小于半个回差，比较器就不会因干扰而误动作，从而提高了抗干扰能力。

【例 3】 指出图 7 - 39 中各电路属于何种类型的比较器，并画出相应的传输特性。设集成运放 $U_{OH}=12V$, $U_{OL}=-12V$ ，各稳压管的稳压值 $U_Z=6V$, V_{Dz} 和 V_D 的正向导通压降

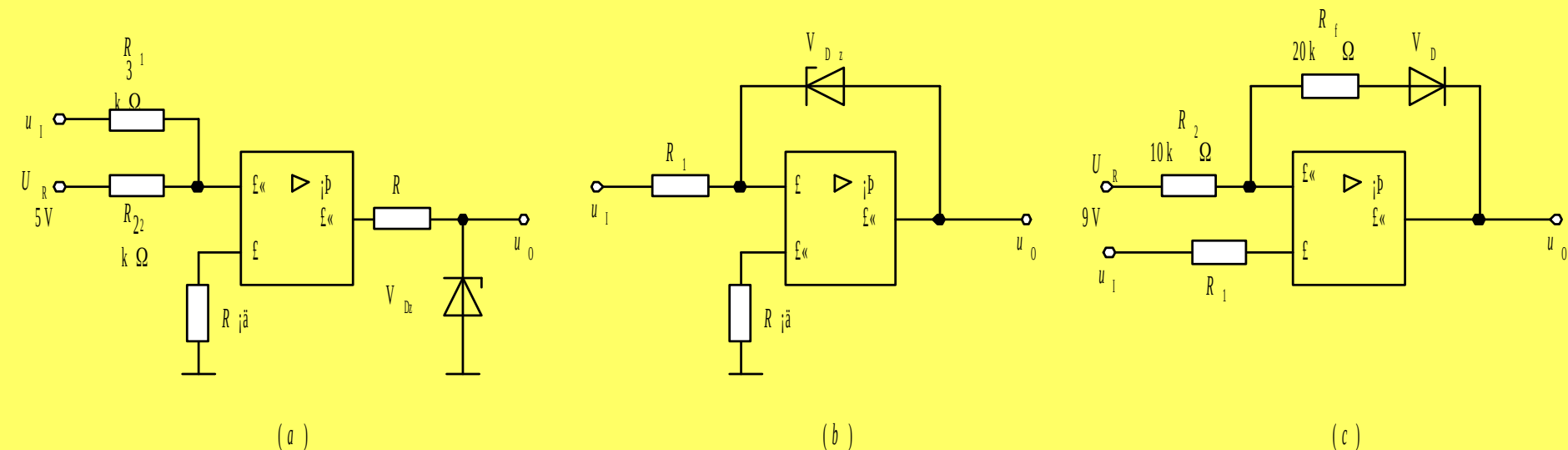


图 7 - 39 例 3 图

解：图 7-39(a) 是一个同相简单电压比较器

因为 $i_{\oplus} = i_{\ominus} \approx 0$ ，所以可利用叠加原理

求得

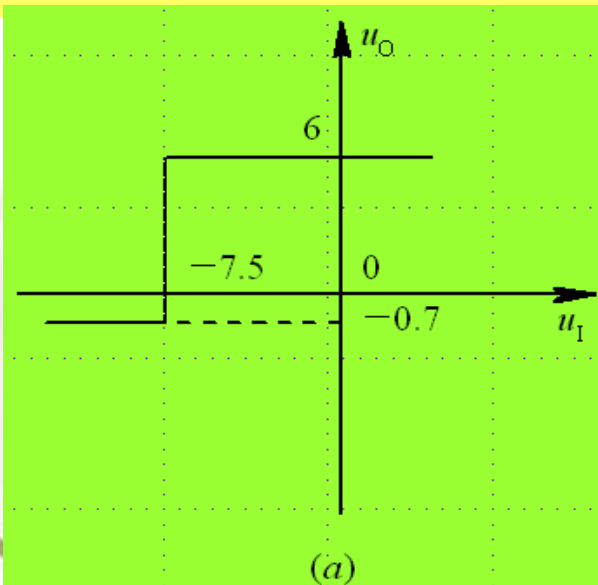
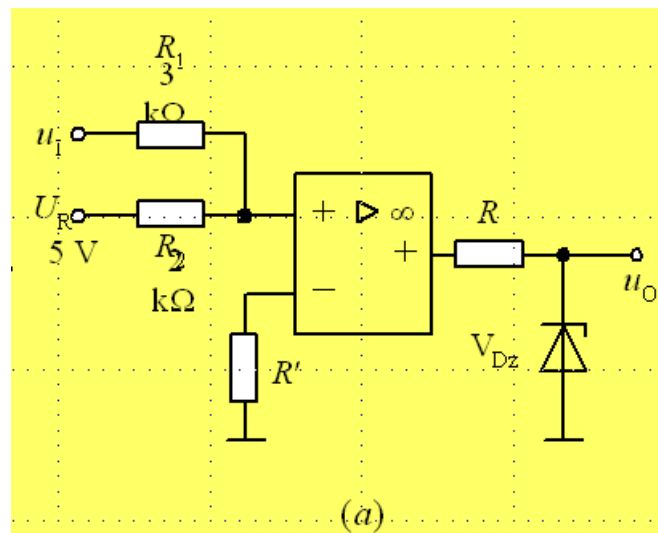
$$u_{\oplus} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_1 + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_R$$

$u_{\ominus} \approx 0$ ，故

$$U_{TH} = u_1 \Big|_{u_{\oplus} = u_{\ominus}} = -\frac{R_1}{R_2} U_R = -7.5V$$

该比较器的输出高电平 U'_{OH} 及输出低电平 U'_{OL} 分别为：

$$U'_{OH} = U_Z = 6V, U'_{OL} = -U_D = -0.7V$$



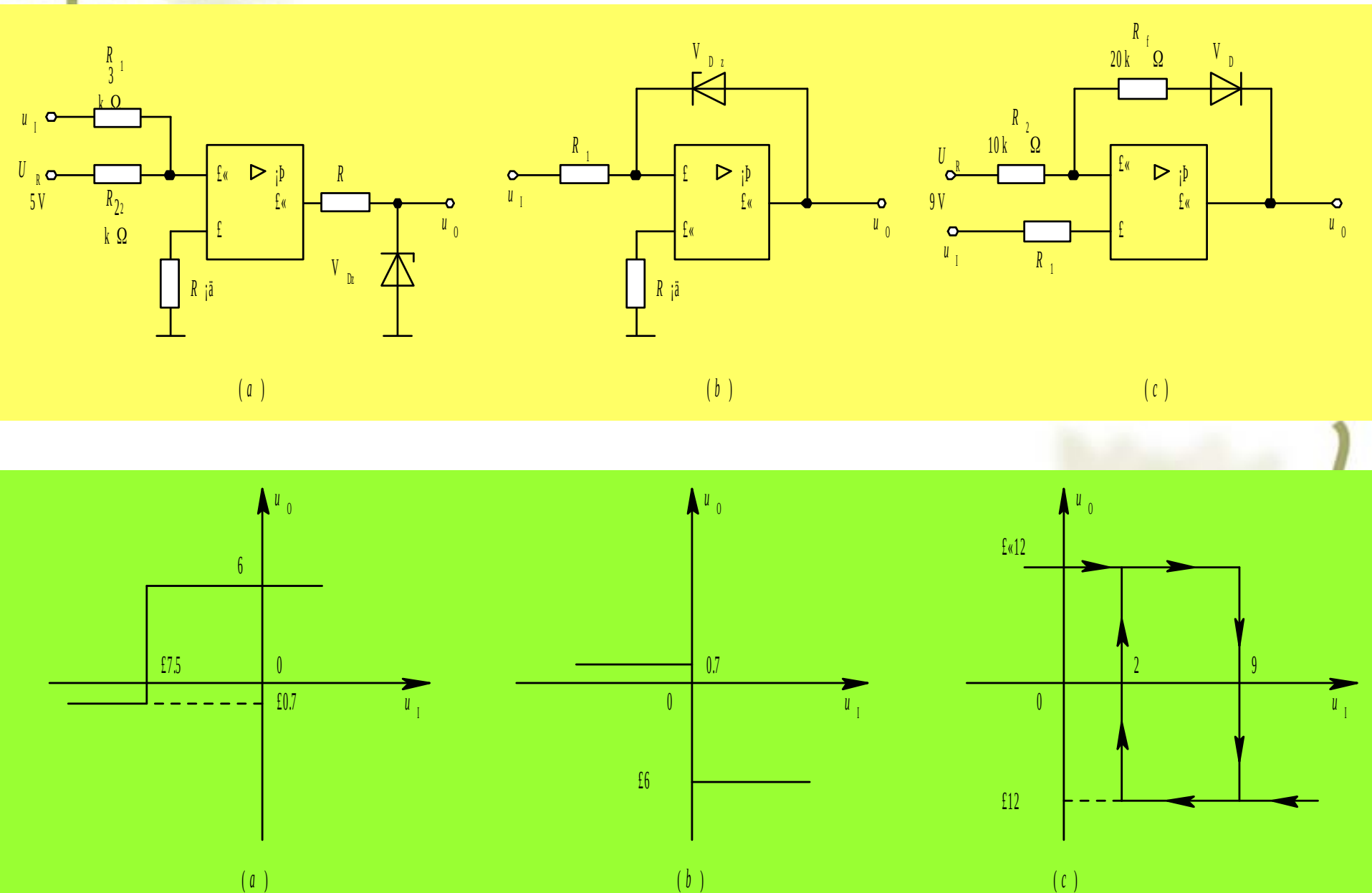
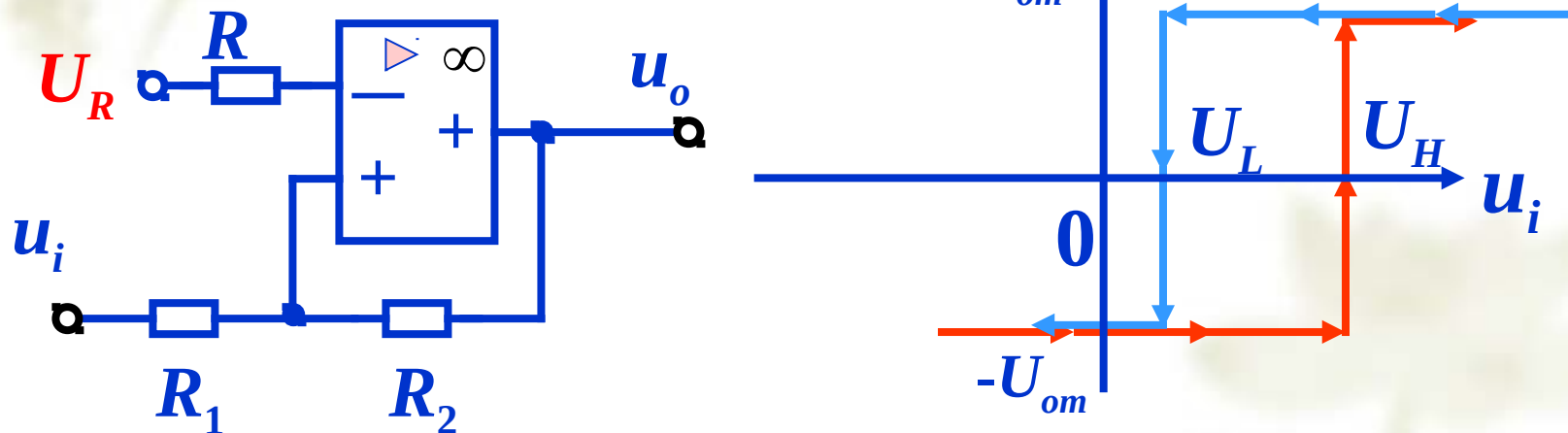


图 7-40 例 3 的传输特性

【例 4】滞回比较器如图)所示，其上、下阈值及输入波形如图 7-41(a)所示，其中虚线三角波是未受干扰时的输入波形，实线是受干扰后的输入波形，请画出受干扰后的输出电压波形。



解：上图是同相滞回比较器，根据其传输特性可知，当其输出低电平时，只有在输入电压高于上阈值后，输出才能跳变成高电平；反之，当其输出高电平时，只有在输入电压低于下阈值后，输出才能跳变成低电平。

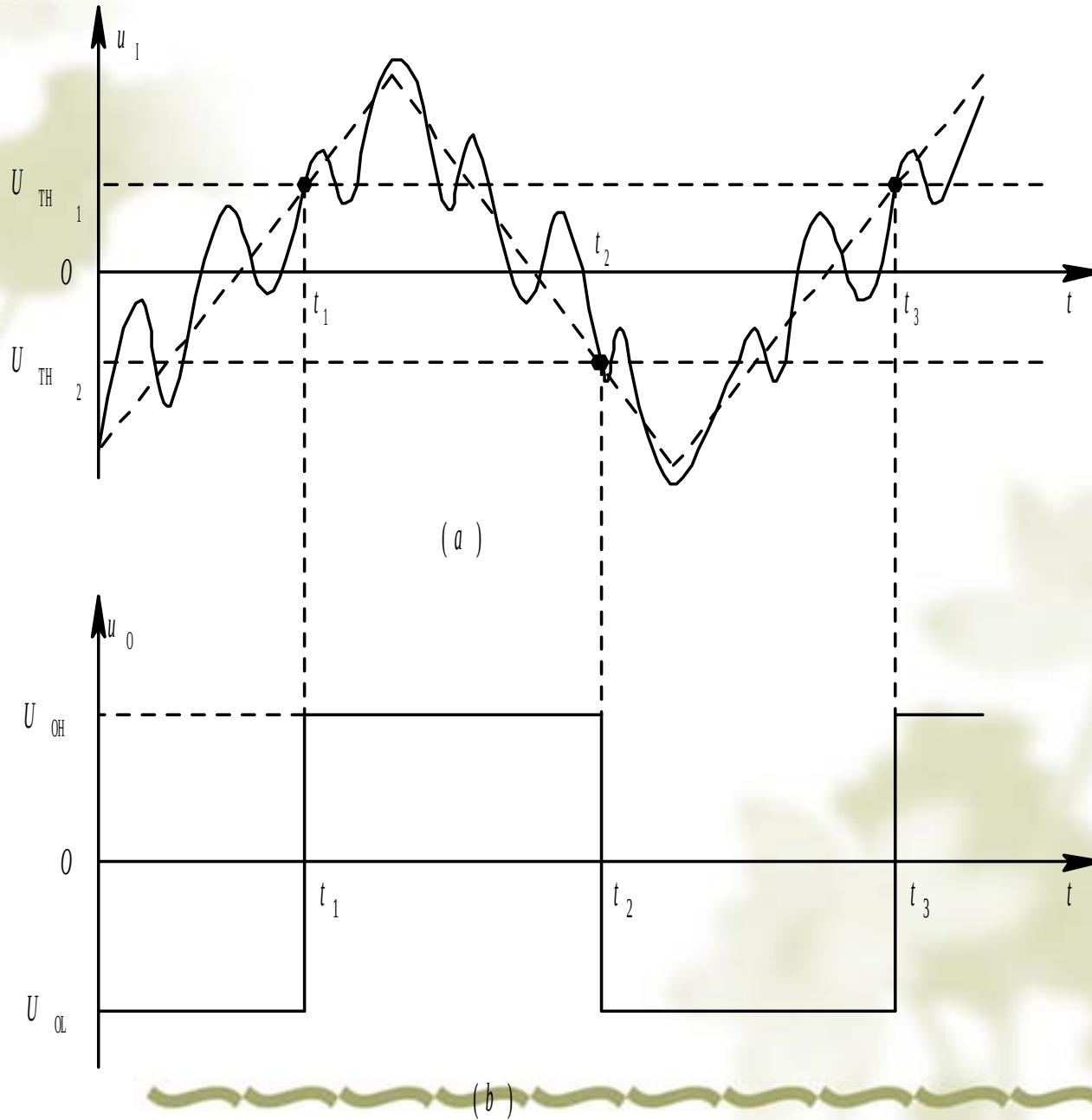


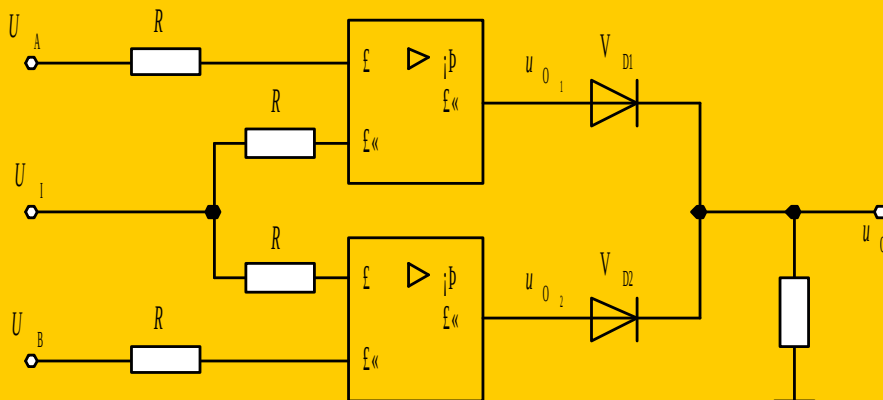
图 7-41 例 4 输入、输出波形

7.4.3 窗口比较器

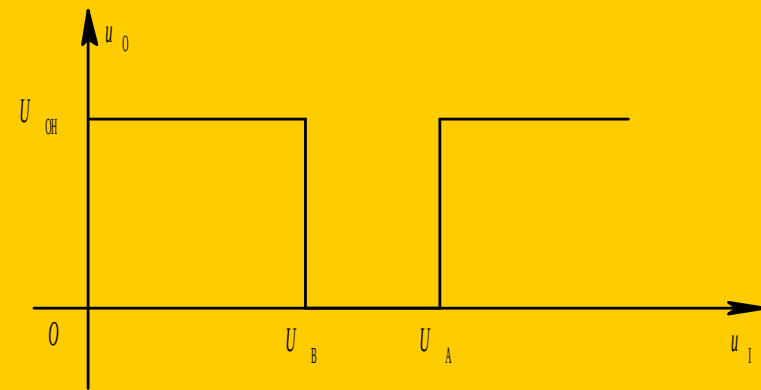
窗口比较器又称为双限比较器。

前面的简单比较器和滞回比较器，当 u_I 单方向变化时， u_O 只跳变一次，因而只能与一个电平进行比较。如要判断 u_I 是否在两个电平之间则应采用窗口比较器。

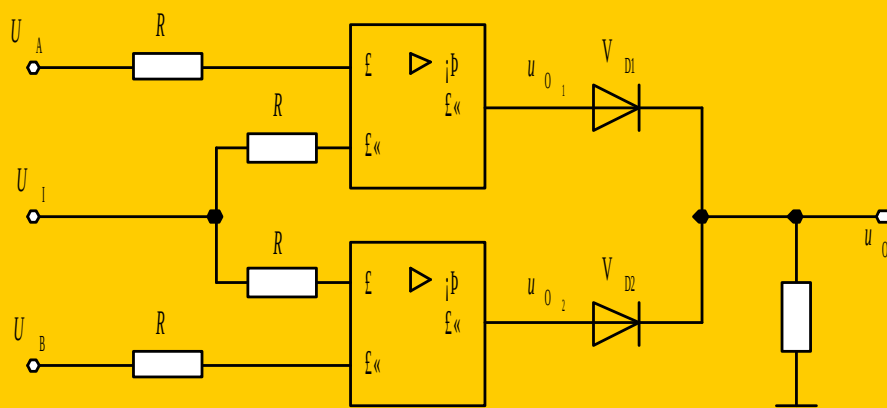
窗口器电路如下图所示：



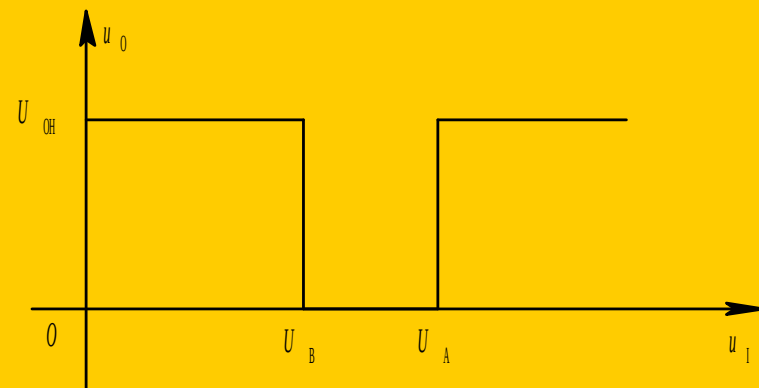
(a) 电路



(b) 特性



(a) 窗口比较器电路



(b) 窗口比较器特性

窗口比较器电路的工作原理如下： $U_A > U_B$

当 $u_I \geq U_A$ 时， u_{O1} 为高电平， V_{D1} 导通； u_{O2} 为低电平， V_{D2} 截止，即 $u_O = u_{O1} = U_{OH}$ 。

当 $u_I \leq U_B$ 时， u_{O1} 为低电平， V_{D1} 截止； u_{O2} 为高电平， V_{D2} 导通，即 $u_O = u_{O2} = U_{OH}$ 。

当 $U_B < u_I < U_A$ 时， u_{O1} 为低电平， V_{D1} 截止； u_{O2} 为低电平， V_{D2} 截止，即 $u_O = 0$ 。

注意： U_A 与 U_B 不能接错，否则无论 u_I 如何变化，其输出 u_O 始终为高电平。

集成电压比较器内部电路的结构和工作原理与集成运算放大器十分相似，但由于用途不同，集成电压比较器有其固有的特点：=

(1) 集成电压比较器，可直接驱动 TTL 等数字集成电路器件。 =

(2) 一般集成电压比较器的响应速度比同等价格集成运放构成的比较器的响应速度要快。 珣=

(3) 为提高速度，集成电压比较器内部电路的输入级工作电流较大。